GC-EX · PANDUAN

Tutorial Aktivasi Lisensi

Cara mengaktifkan GC-Ex di komputer pengguna, serta cara penerbit membuat dan mengelola kunci lisensi.

GC-Ex Block Model | GC-Ex Drillhole | GC-Ex Core Interpretation

Isi

1. Gambaran singkat: bagaimana lisensi GC-Ex bekerja
2. Bagian A: Untuk pengguna (mengaktifkan GC-Ex)
3. Bagian B: Untuk penerbit (membuat kunci lisensi)
4. Pesan galat dan solusinya
5. Pertanyaan umum

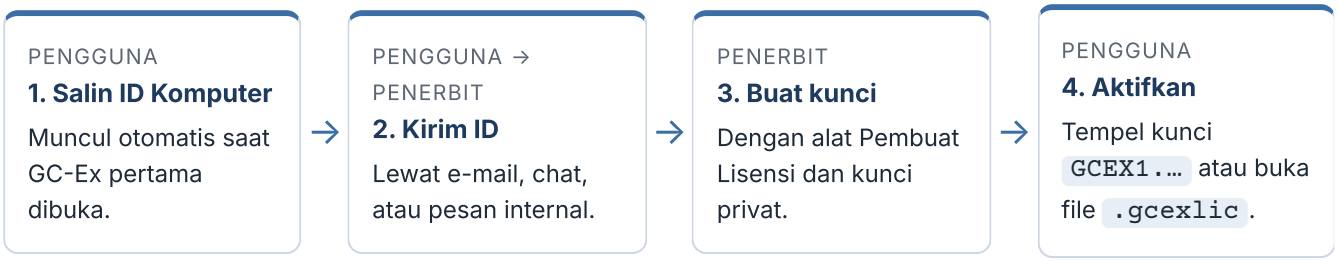
Berlaku untuk GC-Ex versi 0.17.0 dan sesudahnya · Semua nama, ID komputer dan kunci di panduan ini adalah contoh fiktif.

Copyright © Habil Abdillah 2026. Seluruh hak dilindungi.

1

Gambaran singkat

Setiap aplikasi GC-Ex perlu **kunci lisensi yang terikat ke satu komputer**. Aktivasi berjalan sepenuhnya offline: tidak perlu internet, tidak ada akun, tidak ada server. Kunci ditandatangani secara digital oleh penerbit, sehingga tidak bisa diubah atau dipindah ke komputer lain.



Yang perlu diketahui

- **Satu kunci, satu komputer.** Kunci hanya berlaku di komputer yang ID-nya tercantum di dalam kunci.
- **Satu kunci bisa mencakup beberapa aplikasi.** Penerbit memilih Block Model, Drillhole, Core Interpretation, atau Semua. Ketiga aplikasi memakai satu file lisensi bersama, jadi cukup aktivasi sekali.
- **Masa berlaku.** Kunci bisa bertanggal kedaluwarsa (bawaan 1 tahun) atau tanpa batas waktu. GC-Ex mengingatkan 14 hari sebelum lisensi berakhir.
- **Lokasi file lisensi:** `%APPDATA%\GC-Ex Lisensi\lisensi.json`.
- **ID Komputer berubah** bila Windows di-install ulang atau GC-Ex dipindah ke komputer lain. Saat itu, minta kunci baru.

> **Urutan saat pertama dibuka:** GC-Ex menampilkan **Syarat Penggunaan & Penafian** lebih dulu. Setelah disetujui, barulah jendela **Aktivasi** muncul. Bila syarat tidak disetujui, aplikasi ditutup.

BAGIAN A

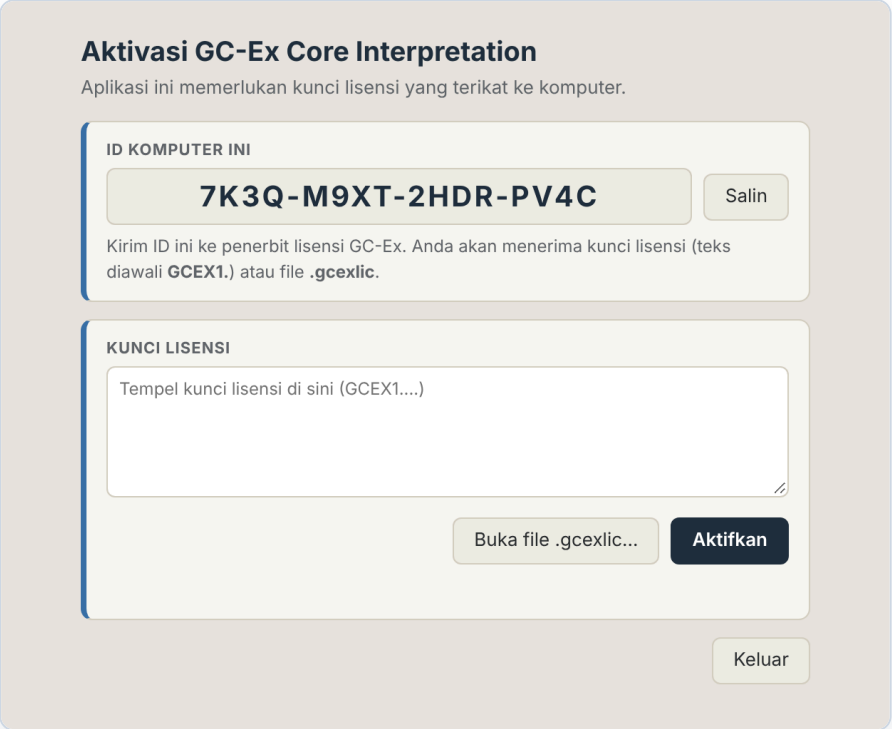
Untuk pengguna: mengaktifkan GC-Ex

1 Pasang dan buka GC-Ex

Jalankan installer (mis. `GC-Ex-Core-Setup-Windows.exe`) lalu buka aplikasinya. Baca dan setujui Syarat Penggunaan yang muncul pertama kali.

2 Salin ID Komputer

Jendela **Aktivasi** muncul dan menampilkan **ID Komputer ini** (16 karakter, format `XXXX-XXXX-XXXX-XXXX`). Klik **Salin**, lalu kirim ID tersebut ke penerbit lisensi beserta nama Anda dan aplikasi yang dibutuhkan.



Gambar A1 – Jendela Aktivasi saat GC-Ex pertama dibuka.

3 Masukkan kunci lisensi

Penerbit akan mengirim salah satu dari dua bentuk berikut. Keduanya berisi kunci yang sama:

- **Teks** diawali `GCEX1.`: tempel ke kotak **Kunci lisensi**, lalu klik **Aktifkan** (atau tekan **Ctrl+Enter**).
- **File** `.gcexlic`: klik **Buka file .gcexlic...** dan pilih file-nya. Aktivasi berjalan otomatis.

Salin kunci secara utuh, termasuk kedua titik di dalamnya. Spasi atau baris baru di awal dan akhir tidak masalah.

4 Selesai

Bila kunci sah, muncul tanda ✓ Lisensi aktif… dan GC-Ex langsung terbuka. Berikutnya GC-Ex tidak akan meminta kunci lagi selama lisensi masih berlaku.



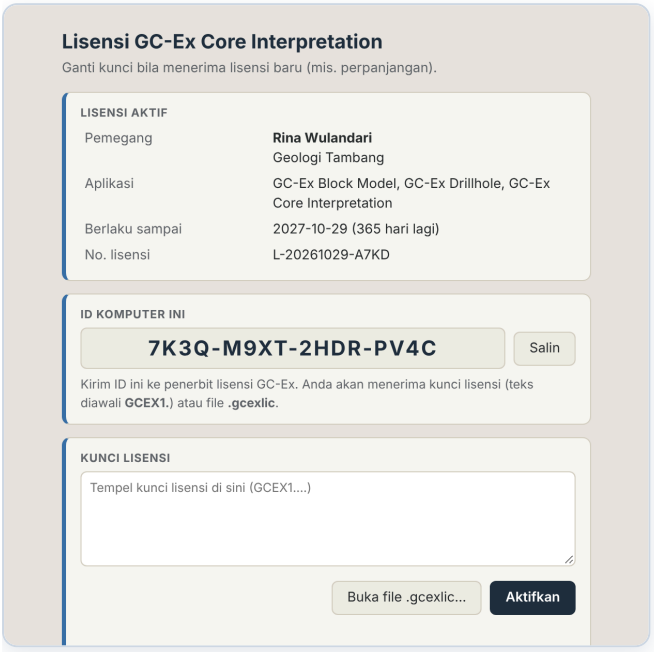
Gambar A2 – Aktivasi berhasil.



Gambar A3 – Contoh galat: kunci dibuat untuk komputer lain. Daftar galat lengkap ada di bagian 4.

Melihat, mengganti, atau menghapus lisensi

Buka menu **Bantuan → Lisensi GC-Ex…**. Jendela ini menampilkan pemegang, aplikasi yang tercakup, tanggal berlaku, dan nomor lisensi.



Gambar A4 – Bantuan → Lisensi GC-Ex….

- **Perpanjang / ganti kunci:** tempel kunci baru, lalu klik **Aktifkan**. Kunci lama otomatis tergantikan.
- **Hapus lisensi:** klik **Hapus lisensi dari komputer ini**, misalnya sebelum komputer diserahkan ke orang lain. GC-Ex akan meminta aktivasi lagi saat dibuka berikutnya.
- **Pengingat:** 14 hari sebelum berakhir, GC-Ex menampilkan peringatan saat dibuka. Kirim ID Komputer yang sama ke penerbit untuk meminta kunci perpanjangan.

> **Jangan memundurkan tanggal komputer.** GC-Ex mencatat tanggal pemakaian terakhir. Memundurkan jam sistem tidak akan menghidupkan lisensi yang sudah kedaluwarsa.

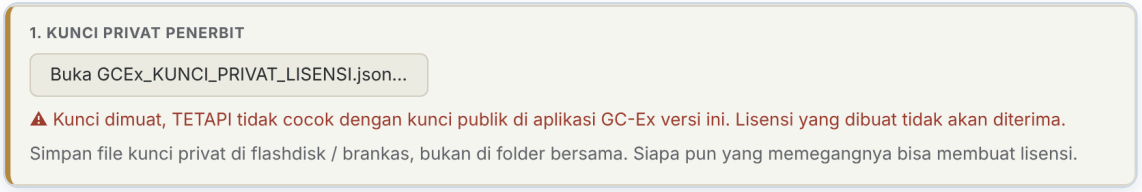
BAGIAN B

Untuk penerbit: membuat kunci lisensi

Kunci dibuat dengan alat `GCEx_Pembuat_Lisensi.html` (ada di folder `tools/lisensi` repositori). Alat ini berjalan offline di **Microsoft Edge atau Google Chrome versi terbaru**. Kunci privat tidak dikirim ke mana pun.

1 Buka alat dan muat kunci privat

Klik dua kali `GCEx_Pembuat_Lisensi.html`, lalu klik **Buka GCEx_KUNCI_PRIVAT_LISENSI.json...** dan pilih file kunci privat dari flashdisk/brankas. Pastikan muncul ✓ Kunci privat dimuat dan cocok dengan aplikasi GC-Ex.



Gambar B1 – Bila yang muncul peringatan merah seperti ini, file yang dibuka **bukan** kunci privat GC-Ex yang benar. Kunci yang dibuat dengannya akan ditolak aplikasi.

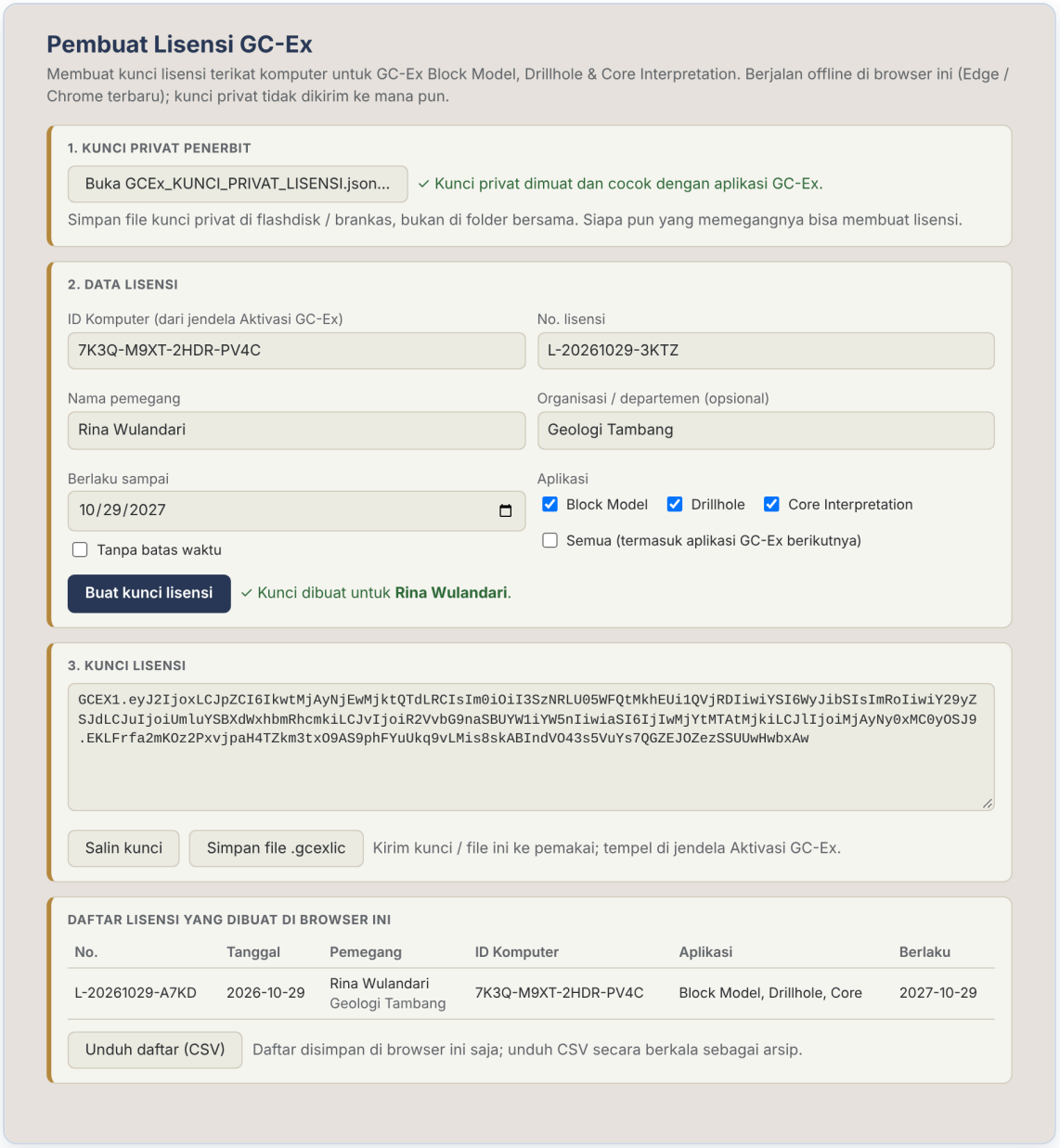
2 Isi data lisensi

Kolom	Isi
ID Komputer	Dari pengguna (Gambar A1). Huruf kecil dan karakter mirip (O/0, I/1) otomatis dirapikan.
No. lisensi	Terisi otomatis (`L-TTTTBBHH-XXXX`). Boleh diganti dengan penomoran sendiri.
Nama pemegang	Wajib. Tampil di jendela lisensi dan dialog Tentang.
Organisasi / departemen	Opsional.
Berlaku sampai	Bawaan 1 tahun dari hari ini, atau centang **Tanpa batas waktu**.
Aplikasi	Centang aplikasi yang boleh dipakai. **Semua** juga mencakup aplikasi GC-Ex berikutnya.

3 Buat dan kirim kunci

Klik **Buat kunci lisensi**. Kunci muncul di kartu 3. Kirim ke pengguna dengan salah satu cara:

- **Salin kunci**: tempel ke e-mail atau chat.
- **Simpan file .gcexlic**: lampirkan file-nya. Cara ini lebih aman dari salah salin.



Gambar B2 – Kunci selesai dibuat (contoh fiktif dengan kunci demo).

4 Arsipkan

Setiap kunci tercatat di **Daftar lisensi yang dibuat di browser ini**. Daftar itu hanya tersimpan di browser tersebut dan bisa hilang bila riwayat browser dibersihkan. Klik **Unduh daftar (CSV)** secara berkala dan simpan bersama arsip lisensi.

Menjaga kunci privat

> **File `GCEx_KUNCI_PRIVAT_LISENSI.json` adalah "stempel" penerbit.**
>
> - **Bila bocor**, siapa pun bisa membuat lisensi GC-Ex yang sah.
> - **Bila hilang**, lisensi baru tidak bisa dibuat untuk versi GC-Ex yang sudah terpasang. Kunci privat baru memerlukan rilis aplikasi baru dengan kunci publik baru, dan semua pengguna harus diaktivasi ulang.

- Simpan di flashdisk/brankas offline, dengan **minimal satu cadangan** di tempat terpisah.
- Jangan simpan di folder bersama, cloud drive umum, e-mail, chat, atau repositori Git.
- Muat hanya saat akan membuat kunci, lalu tutup tab alat setelah selesai.
- Kirim ke pengguna hanya **kunci lisensi** (`GCEX1.…` / `.gcexlic`), jangan pernah file kunci privat.

Kapan perlu kunci baru

Situasi	Yang dilakukan penerbit
Perpanjangan	Buat kunci baru dengan ID Komputer yang sama dan tanggal berlaku baru.
Menambah aplikasi (mis. Core)	Buat kunci baru dengan centang aplikasi yang lengkap. Kunci baru menggantikan yang lama.
Pengguna ganti komputer / install ulang Windows	Minta ID Komputer yang baru, lalu buat kunci baru. Catat di arsip bahwa kunci lama tidak dipakai lagi.
Nama/organisasi pemegang berubah	Buat kunci baru dengan data yang diperbarui.

> Kunci yang sudah diberikan tidak bisa dicabut dari jauh, karena GC-Ex bekerja sepenuhnya offline. Untuk pemakai sementara atau kontraktor, pakai tanggal berlaku yang pendek.

4

Pesan galat dan solusinya

Pesan di jendela Aktivasi	Penyebab dan solusi
Format kunci tidak dikenal. Kunci GC-Ex diawali "GCEX1."	Teks yang ditempel bukan kunci GC-Ex, atau awalnya terpotong. Salin ulang kunci secara utuh, atau pakai file `.gcexlic`.
Isi kunci rusak (salah salin?).	Sebagian karakter hilang atau berubah saat disalin (misalnya terpotong oleh aplikasi chat). Pakai file `.gcexlic`.
Tanda tangan kunci tidak sah (kunci diubah, terpotong, atau bukan dari penerbit GC-Ex).	Kunci diedit, bagian akhirnya terpotong, atau dibuat dengan kunci privat yang salah (lihat Gambar B1). Minta penerbit membuat ulang.
Kunci ini untuk komputer lain (ID ...). ID komputer ini: ...	ID Komputer yang dikirim ke penerbit tidak sama dengan komputer ini, misalnya tertukar dengan komputer lain atau Windows sudah di-install ulang. Kirim ID yang tampil di layar sekarang.
Kunci ini tidak berlaku untuk GC-Ex ... (berlaku: ...)	Aplikasi yang dibuka tidak tercentang di kunci. Minta kunci baru yang mencakup aplikasi tersebut.
Lisensi kedaluwarsa sejak ...	Masa berlaku habis. Minta kunci perpanjangan ke penerbit.
Lisensi kedaluwarsa (...); tanggal komputer lebih awal dari pemakaian terakhir (...).	Jam sistem dimundurkan atau baterai CMOS lemah. Perbaiki tanggal dan jam Windows (atur otomatis), lalu minta kunci baru bila memang sudah kedaluwarsa.
Tempel kunci lisensi dulu.	Tombol Aktifkan diklik saat kotak kunci masih kosong.

Di alat Pembuat Lisensi: "ID Komputer harus 16 karakter" berarti ID belum lengkap. "Gagal memuat ... (perbarui Edge / Chrome)" berarti browser terlalu lama dan belum mendukung Ed25519.

5

Pertanyaan umum

Apakah aktivasi perlu internet?
Tidak. Seluruh proses, baik aktivasi di GC-Ex maupun pembuatan kunci, berjalan offline. ID dan kunci cukup dikirim lewat media apa pun.

Saya punya Block Model, Drillhole dan Core. Apakah harus aktivasi tiga kali?
Tidak, bila kuncinya mencakup ketiganya. Ketiga aplikasi membaca file lisensi yang sama, jadi aktivasi cukup di salah satu aplikasi.

Apakah update GC-Ex menghapus lisensi?
Tidak. Lisensi disimpan di `%APPDATA%\GC-Ex Lisensi`, terpisah dari folder instalasi. Uninstall dan install ulang GC-Ex juga tidak menghapusnya.

Apakah ganti RAM, SSD atau kartu jaringan mengubah ID Komputer?
Umumnya tidak. ID diambil dari identitas instalasi Windows, sehingga yang mengubahnya adalah install ulang Windows atau pindah komputer.

Apakah satu kunci bisa dipakai di dua komputer?
Tidak. Setiap komputer perlu kunci sendiri dengan ID Komputer masing-masing.

Apakah data proyek ikut terkunci bila lisensi habis?
Tidak. File proyek, foto dan database tetap milik Anda dan tetap ada di folder masing-masing. Hanya aplikasinya yang tidak bisa dibuka sampai lisensi diperpanjang.

Bagaimana cara menyerahkan komputer ke rekan lain?
Hapus lisensi lewat Bantuan → Lisensi GC-Ex... → Hapus lisensi dari komputer ini. Rekan tersebut lalu meminta kunci atas namanya sendiri dengan ID Komputer yang sama.

GC-Ex dilindungi UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dilisensikan, bukan dijual. Ketentuan lengkap ada di Bantuan → Syarat penggunaan & penafian.
Copyright © Habil Abdillah 2026.